Приложение №1
к распоряжению декана ФИТ НГУ
от 04 июля 2025 г. № 131

УТВЕРЖДЕН
Решением Ученого совета факультета
Информационных технологий НГУ
от «30» июня 2025 г. № 101

Перечень тем выпускных квалификационных работ бакалавров, предлагаемых обучающимся в 2025- 2026 учебном году

Образовательная программа: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Программная инженерия и компьютерные науки.

Кафедра	Примерная тема ВКР (направление исследования)	Руководитель ВКР (ФИО, ученая степень, должность и место работы в НГУ, должность и место работы в другой организации – при наличии)	Ссылка на персональную страницу или электронный адрес руководителя ВКР для консультаций	Форма работы над ВКР (индивидуальная или групповая)	Ограничение количества студентов (у данного руководителя или при групповом выполнении ВКР по данной тематике)	Пререквизиты, необходимые для успешного выполнения работы (необходимость освоения определенных элективных дисциплин, наличие углубленных знаний в конкретной области и т.п.)	Краткое примерное описание темы ВКР (какие вопросы или направления исследования могут быть рассмотрены)	Наличие заявки от организации и название организации
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Исследование методов синтаксической раскраски исходных текстов программ на основе PEG-грамматик	Злыгостев Антон Игоревич, доцент, кафедра компьютерных систем ФИТ	a.zlygostev@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	Знания регулярных выражений, магазинных автоматов, методов трансляции и компиляции, опыт работы с Typescript/Javascript	Предстоит исследовать вопрос автоматизации порождения описаний синтаксической раскрски на языке TextMate2 на основе PEG-грамматик для целевого языке программирования	
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Разработка современной среды для прототипирования и отладки схем реляционных баз данных	Злыгостев Антон Игоревич, доцент, кафедра компьютерных систем ФИТ	a.zlygostev@g.nsu.ru	Групповая/ Индивидуальная	4	Знания в области реляционных баз данных, современных	Предстоит разработать более совершенный аналог «песочниц SQL» (db-fiddle.com, runsql.com, sqlize.online), ориентированный на студентов НГУ	
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Ускорение механизмов ввода-вывода высокоскоростных SSD в ОС Linux	Лебедев Роман Константинович, старший преподаватель КафКС ФИТ – соруководитель	n0n3m4@gmail.com	Индивидуальная	1	Требуется наличие знаний в области ядра Linux и системного программирования	Будут рассмотрены новые подходы к организации ввода-вывода с учетом значительного (на несколько порядков) ускорения SSD	
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Методы настройки автоматических регуляторов в системах с программными траекториями	Ломов Андрей Александрович, д.ф.-м.н., профессор кафедры компьютерных систем ФИТ НГУ, старший научный сотрудник ИМ СО РАН	a.lomov@g.nsu.ru	Групповая/ Индивидуальная	2-3	линейная алгебра и теория устойчивости дифференциальных уравнений в рамках курса «Основы теории управления» ФИТ НГУ	Предполагается провести сравнительные экспериментальные исследования классических и новых методов настройки автоматических регуляторов в системах испытательных нагружений летательных аппаратов	СибНИА
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Разработка компьютерной системы классификации федеральных округов и регионов по степени цифровизации	Осипов Александр Леонидович, доцент кафедры компьютерных систем ФИТ НГУ	alosip@mail.ru	Индивидуальная	1	Проектирование и создание баз данных, языки программирование, математическое моделирование и прогнозирование, создание Web интерфейсов	Создание базы данных по факторам цифровизации регионов. Разработка алгоритмов классификации. Сравнительный анализ различных алгоритмов классификации. Разработка программного интерфейса связи алгоритмов классификации с базой данных.	

Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Разработка параллельных программ для моделирования физических процессов при гетероэпитаксии германия на структурированных подложках кремния методом молекулярной динамики	Павский Кирилл Валерьевич, д.т.н., доцент, доцент Кафедры КС; заведующий Лабораторией ВС ИФП СО РАН.	pkv@isp.nsc.ru, elfs1@rambler.ru , р.т. (383) 330-56-26	Индивидуальная	2	Язык программирования C. Знание основ теории вычислительных систем, организации функционирования распределенных вычислительных систем и параллельного программирования.	Работа направлена на разработку параллельных алгоритмов и программ с использованием библиотеки MPI, OpenMP.	Лаборатория вычислительных систем ИФП СО РАН
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Разработка параллельных программ для моделирования физических процессов при гетероэпитаксии германия на структурированных подложках кремния методом Монте-Карло	Павский Кирилл Валерьевич, д.т.н., доцент, доцент Кафедры КС; заведующий Лабораторией ВС ИФП СО РАН.	pkv@isp.nsc.ru, elfs1@rambler.ru , р.т. (383) 330-56-26	Индивидуальная	2	Язык программирования C. Знание основ теории вычислительных систем, организации функционирования распределенных вычислительных систем и параллельного программирования.	Работа направлена на разработку параллельных алгоритмов и программ с использованием библиотеки MPI, OpenMP.	Лаборатория вычислительных систем ИФП СО РАН
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Исследование отказов и сбоев в высокопроизводительных вычислительных системах.	Павский Кирилл Валерьевич, д.т.н., доцент, доцент Кафедры КС; заведующий Лабораторией ВС ИФП СО РАН.	pkv@isp.nsc.ru, elfs1@rambler.ru , р.т. (383) 330-56-26	Индивидуальная	2	Знание основ: теории вычислительных систем, теории вероятностей. Язык программирования C. OS Linux.	Работа направлена на исследование отказов и сбоев в масштабируемых вычислительных системах.	Лаборатория вычислительных систем ИФП СО РАН
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Разработка параллельных программ для моделирования процессов птихографии.	Павский Кирилл Валерьевич, д.т.н., доцент, доцент Кафедры КС; заведующий Лабораторией ВС ИФП СО РАН.	pkv@isp.nsc.ru, elfs1@rambler.ru , р.т. (383) 330-56-26	Индивидуальная	2	Знание основ: теории вычислительных систем. Язык программирования Pyton, C. OS Linux.	Работа направлена на разработку алгоритмов и программ на языке программирования Python, Си с использованием библиотек MPI, OpenMP. Работа ведется в основном в программной среде PtyPy.	Лаборатория вычислительных систем ИФП СО РАН
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Разработка параллельных программ для обработки изображений реконструкции объектов исследования методом птихографии.	Павский Кирилл Валерьевич, д.т.н., доцент, доцент Кафедры КС; заведующий Лабораторией ВС ИФП СО РАН.	pkv@isp.nsc.ru, elfs1@rambler.ru , р.т. (383) 330-56-26	Индивидуальная	2	Знание основ: теории вычислительных систем. Язык программирования Pyton, C. OS Linux.	Работа направлена на разработку алгоритмов и программ на языке программирования Python, Си с использованием библиотек MPI, OpenMP. Работа ведется в основном в программной среде PtyPy.	Лаборатория вычислительных систем ИФП СО РАН
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Построение методов сжатия данных для кодов с ограничениями.	Рябко Б.Я. Проф., д.т.н., НГУ: проф. и зав.лаб. ТИМОД, ФИЦ ИВТ: г.н.с., и.о. зав.лаб.	b.riabko@g.nsu.ru	Групповая/ Индивидуальная	2	Знание теории вероятностей	Разработка алгоритмов, написание программ и вычислительные эксперименты для построенных кодов с ограничениями.	-
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Построение и исследование доказуемо не вскрываемых шифров	Рябко Б.Я. Проф., д.т.н., НГУ: проф. и зав.лаб. ТИМОД, ФИЦ ИВТ: г.н.с., и.о. зав.лаб.	b.riabko@g.nsu.ru	Групповая/ Индивидуальная	2	Знание теории вероятностей	Разработка алгоритмов, написание программ и вычислительные эксперименты для построенных шифров	Нет
Кафедра компьютерных систем ФИТ НГУ	Разработка цифровых двойников оборудования ЦКП «СКИФ»	Шакиров Станислав Рудольфович, к.ф.-м.н., доцент кафедры компьютерных систем. Зам. директора по цифровому развитию ИВМиМГ СО РАН	shakirov@sscc.ru	Групповая/ Индивидуальная		Работа в программных пакетах Blender и Unity	Создание цифровых моделей научного оборудования ЦКП «СКИФ» с 3D визуализацией и последующее проведение численных экспериментов	

Темы по разработке языков программирования управляющих алгоритмов (в том числе, вопросы создания веб-IDE)								
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование и развитие грамматики языка Reflex для целей спецификации распределенных микроконтроллерных систем управления	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	3	язык Java (Eclipse, Xtext)	Исследование синтаксиса, в котором язык IndustrialC выступает в качестве расширения языка Reflex при этом из языка IndustrialC устранены платформо-зависимые конструкции ATmega	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов организации групповой разработки в web-IDE транслятора языка Reflex	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext)	Создание однородной IDE языка Reflex на базе стека технологий Eclipse/Xtext/Xtend с устранением платформо-ориентированности кодогенератора на микроконтроллеры AVR	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование протокола межпроцессного взаимодействия в распределенных процесс-ориентированных программах popCAN	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext)	Исследование механизмов межпроцессного взаимодействия при организации распределенных процесс-ориентирпованных программ через CAN bus	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка процесс-ориентированных библиотек для стандартных Arduino-шилдов	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	3	язык Си, Java (Eclipse, Xtext)	Создание интерфейсных подпрограмм общения с датчиками и периферийными устройствами с целью снижения времени реакции системы управления.	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка цифрового двойника технологической установки получения углеводных добавок из биоорганического сырья	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	2	язык Си, poST	Создание компьютерной модели технологической установки получения углеводных добавок из биоорганического сырья для целей отладки алгоритмов управления	ИХТТМ СО РАН
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка прототипа виртуальных лабораторных стендов для изучения алгоритмов и стратегий управления в области промышленной автоматизации	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	3	язык Java (Eclipse, Xtext), poST	Имплементация тестовых задач для целей организации лабораторных работ и демонстрации принципов процесс-ориентированного программирования, в том числе, с использованием системы динамической верификации poST-программ	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов динамической верификации процесс-ориентированных программ	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	3	язык Java (Eclipse, Xtext), Reflex, poST	Разработка методов и инструментов для целей отладки процесс ориентированных программ	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов генерации верифицирующего кода по EDTL-требованиям в целях динамической верификации poST-программ	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), poST	Разработка прототипа транслятора, который на основе записей в нотации event-driven temporal logic получает код верифицирующей программы (программы-монитора, которая в ран-тайме анализирует состояние входов-выходов системы управления и делает заключение о выполнении или невыполнении требований)	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка веб-транслятора языка poST в язык Promela для целей верификации методом проверки моделей	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	Promela, Eclipse, Xtext, Xtend, poST	Создание веб- приложения, транслятора poST-программ в язык Promela для целей верификации (гипер процесс в promela-процессы) средствами автоматизированной разработки проблемно-ориентированных языков	нет

Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка базового набора тестовых задач для системы динамической верификации poST-программ	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	3		Подбор и первичное исследование тестовых задач для организации лабораторных работ и демонстрации принципов процесс-ориентированного программирования, в том числе, с использованием системы динамической верификации poST-программ в системе CoDeSys	нет
Прикладные разработки микроконтроллерных систем управления								
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка системы управления технологической установкой получения углеводных добавок из биоорганического сырья	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	2	язык Си, Java, Reflex, CAN	Создание программы управления технологической установкой получения углеводных добавок из биоорганического сырья	ИХТТМ СО РАН
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка базового микроконтроллерного узла системы диагностики состояния железобетонных конструкций	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	2	язык Си, Java, Reflex, CAN	Создание программы управления для универсального конфигурируемого датчика неразрушающего мониторинга природных и технических объектов методом сейсмической томографии	Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование архитектурных решений для смарт-систем IIoT на основе микроконтроллерной платформы ATmega	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Групповая	2	язык Си, Java, Reflex, CAN	Создание программного обеспечения для микроконтроллерных смарт-систем и его отработка на тестовых задачах (по выбору установка вакуумного напыления халькогенидных пленок на оптические поверхности, установка анодного оксидирования, система управления орошением и др.)	ИАиЭ СО РАН
Темы по верификации управляющих программ								
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка генератора условий корректности для языка poST	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), poST	Исследование программной системы преобразования текста на процесс-ориентированном языке poST в специальный формат, ориентированный на доказательство свойств программы методами дедуктивной верификации	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка редактора спецификаций требований к управляющему ПО на языке EDTL	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), poST	Исследование программной системы с рабочим названием EDTL4CSRS (event-driven temporal logic for control software requirements specification), который бы позволял специфицировать свойства верифицируемой ПО-программы как черного ящика	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка веб-транслятора EDTL-требований в LTL-формулы	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), IndustrialC, poST	Разработка прототипа транслятора утверждений на нотации event-driven temporal logic в формулы linear temporal logic	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка веб-транслятора EDTL-требований в NL	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), IndustrialC, poST	Разработка прототипа транслятора утверждений на нотации event-driven temporal logic в предложения на естественном языке	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов контроля непротиворечивости набора EDTL-требований	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), IndustrialC, poST	Разработка прототипа транслятора утверждений на нотации event-driven temporal logic в формулы linear temporal logic	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов генерации тестовых сценариев по EDTL-требованиям в целях динамической верификации poST-программ	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), IndustrialC, poST	Разработка прототипа транслятора, который на основе записей в нотации event-driven temporal logic получает набор тестовых сценариев (последовательность векторов)	нет

Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование алгоритмов семантической классификации EDTL-требований	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), IndustrialC, poST	Исследование методов классификации EDTL-требований на основе анализа их семантики и их реализация в виде веб-приложения. В ходе работы предполагается исследовать темпоральную структуру семантики EDTL-требований, сочетания значений неконстантных атрибутов EDTL-требования, тау-значений атрибутов,	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов верификации процесс-ориентированных программ на платформе Rodin	Гаранина Наталья Олеговна, к.ф.-м.н., доцент ККТ ФИТ НГУ	n.garanina@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), IndustrialC, poST	Исследование методов автоматизации процедуры верификации poST программ средствами дедуктивной верификации в системе Rodin	нет
Темы по компьютерной графике								
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка модуля сопряжения аудио-видео потоков для интеграции Media Foundation в систему ForwardT	Таранцев Игорь Геннадьевич, доцент КафКТ ФИТ НГУ, вед. инженер.-программист ИАиЭ СО РАН, лаб.13	egor@sl.iae.nsk.su	Индивидуальная	1	Знакомство с форматами видео-файлов; знакомство с технологией COM.	Необходимо изучить Media Foundation SDK и интерфейс библиотеки декодирования видеофайлов системы ForwardT. Затем нужно разработать модуль сопряжения, учитывающий особенности функционирования обеих систем. (тема имеет развитие на уровне магистратуры)	Softlab-NSK
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка программного модуля изменения пропорций видео дополнением динамического фона	Таранцев Игорь Геннадьевич, доцент КафКТ ФИТ НГУ, вед. инженер.-программист ИАиЭ СО РАН, лаб.13	egor@sl.iae.nsk.su	Индивидуальная	1	Знакомство с алгоритмами двумерной компьютерной графики.	Необходимо разработать быстрый способ построения динамического фонового изображения вокруг вертикально-ориентированного видео. Пример – показ видео с телефона в программе «Мобильный репортер». Ограничения – отсутствие графических ускорителей. (тема имеет развитие на уровне магистратуры)	Softlab-NSK
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка программного модуля оценки качества потокового видео в режиме реального времени	Таранцев Игорь Геннадьевич, доцент КафКТ ФИТ НГУ, вед. инженер.-программист ИАиЭ СО РАН, лаб.13	egor@sl.iae.nsk.su	Индивидуальная	1	Знакомство с алгоритмами двумерной компьютерной графики.	Необходимо реализовать широкий набор средств контроля качества последовательности изображений – наличие звука, отсутствие «замораживания» видео или «рассыпания на квадратики» и другое. Все эти алгоритмы должны успевать работать на обычном процессоре в темпе поступления видео кадров (50 изображений в секунду). (тема имеет развитие на уровне магистратуры)	Softlab-NSK
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Высокореалистичная имплементация визуальных эффектов на графических процессорах	Таранцев Игорь Геннадьевич, доцент КафКТ ФИТ НГУ, вед. инженер.-программист ИАиЭ СО РАН, лаб.13	egor@sl.iae.nsk.su	Групповая	2	Знакомство с алгоритмами двумерной компьютерной графики.	Необходимо исследовать высокореалистичную визуализацию различных эффектов на графических процессорах (GPU) с повышенной реалистичностью для использования игровых, образовательных и медийных областях (системы дополненной реальности, системы виртуальной реальности для образования, телевидения, компьютерных игр). Инструментарий -- CUDA, шейдеры, и т. д. (предполагается индивидуальное обращение студента и собеседование) (тема имеет развитие на уровне магистратуры)	Softlab-NSK

Темы по машинному обучению и нейросетевому моделированию								
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Применение машинного обучения для целей создания цифровой модели многопараметрических технологических процессов	Будников Константин Иванович, к.т.н., доцент КафКТ ФИТ НГУ, с.н.с. ИАиЭ СО РАН	budnikov@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык программирования Python	Исследование методов и архитектур, которые на основе анализа архивных данных создают нейросетевые модели технологических процессов.	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Применение машинного обучения для диагностики организма человека и прогноза развития заболевания	Будников Константин Иванович, к.т.н., доцент КафКТ ФИТ НГУ, с.н.с. ИАиЭ СО РАН	budnikov@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык программирования Python	Исследование массивов медицинских данных методами машинного обучения и нейросетей для выявления медицинских патологий.	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Применение нейросетей для распознавания поло-возрастных характеристик человека	Будников Константин Иванович, к.т.н., доцент КафКТ ФИТ НГУ, с.н.с. ИАиЭ СО РАН	budnikov@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык программирования Python	Исследование методов распознавания поло-возрастных характеристик человека по его изображению на основе применения нейросетей	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Применение методов машинного обучения для анализа солнечной активности	Будников Константин Иванович, к.т.н., доцент КафКТ ФИТ НГУ, с.н.с. ИАиЭ СО РАН	budnikov@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык программирования Python	Исследование массивов данных о солнечной активности методами машинного обучения и нейросетей для исследования его свойств.	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Применение нейросетей для анализа заболеваний растений	Будников Константин Иванович, к.т.н., доцент КафКТ ФИТ НГУ, с.н.с. ИАиЭ СО РАН	budnikov@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык программирования Python	Исследование массивов данных о заболеваниях растений методами машинного обучения и нейросетей для их определения и классификации.	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Применение нейросетей для извлечения и анализа информации из электронных медицинских документов	Будников Константин Иванович, к.т.н., доцент КафКТ ФИТ НГУ, с.н.с. ИАиЭ СО РАН	budnikov@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык программирования Python	Исследование неструктурированных медицинских документов для извлечения информации о пациенте	Нет
Темы по событийно-непрерывному моделированию								
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование предметно – ориентированных текстовых и графических языков моделирования и средств реализации	Шорников Юрий Владимирович, д.т.н., профессор КафКТ ФИТ НГУ, в.н.с. ИАиЭ СО РАН, зав. лаб. ИАиЭ-НГТУ «Моделирование киберфизических систем»	shornikov@inbox.ru	Индивидуальная	1	БНФ, ANTLR, Bison	Исследование предметно – ориентированных языков и средств реализации (парсер, интерпретатор) для целей моделирования технических и природных объектов	Совместная лаборатория ИАиЭ-НГТУ
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов моделирования технических, экономических и биологических объектов	Шорников Юрий Владимирович, д.т.н., профессор КафКТ ФИТ НГУ, в.н.с. ИАиЭ СО РАН, зав. лаб. ИАиЭ-НГТУ «Моделирование киберфизических систем»	shornikov@inbox.ru	Индивидуальная	1	Формальные языки программирования, ОДУ, ДАУ	Исследование вычислительных методов: оригинальные численные схемы интегрирования ОДУ и ДАУ; методы детекции событий; методы машинного обучения	Совместная лаборатория ИАиЭ-НГТУ
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Разработка программного инструментария моделирования гибридных систем	Шорников Юрий Владимирович, д.т.н., профессор КафКТ ФИТ НГУ, в.н.с. ИАиЭ СО РАН, зав. лаб. ИАиЭ-НГТУ «Моделирование киберфизических систем»	shornikov@inbox.ru	Групповая	3	Формальные языки программирования, ОДУ, ДАУ	Развитие методов инструментального моделирования динамических систем (процессы химической кинетики, электроэнергетические и электромеханические процессы, процессы в живых системах (билиарная система))	Совместная лаборатория ИАиЭ-НГТУ

Темы на перспективу								
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование механизмов разрешения конфликтов в конкурирующих процессах процесс-ориентированных программ	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Си, Java (Eclipse, Xtext), Reflex	Исследование и разработка программных моделей на основе конечного автомата, ориентированных на описание устройств Индустрии 4.0	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование watch-dog методов повышения устойчивости процесс-ориентированных программ	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), Си	Исследование вопросов локализации ресурсоемких процессов в ран-тайме (во время исполнения) процесс-ориентированных программ. Вопрос отслеживания времени исполнения через механизм watch-dog. Исследование вопроса организации безопасного исполнения программ с параллелизмом, реализованном методами кооперативной многопоточности	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование унифицированных архитектур и механизмов расширения ядра Web-IDE процесс-ориентированного языка poST	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Theia)	Исследование механизма бесшовного расширения ядра Web-IDE на основе Theia специализированными модулями в приложении к языку poST	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов структуризации процессов в языке poST	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext)	Исследование возможности расширения синтаксиса языка poST механизмом inline-вставки процессов	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов и средств статического анализа процесс-ориентированных программ (диаграммы + метрики)	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), IndustrialC, poST	Исследование методов, моделей, механизмов анализа процесс-ориентированных программ для целей реверсивного инжиниринга	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов удаленного развертывания процесс-ориентированных программ на микроконтроллерных платформах	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), Си	Исследование вопроса загрузки и отладки встраиваемого ПО на микроконтроллерных платформах с использованием веб-IDE	нет
Кафедра компьютерных технологий ФИТ НГУ	Исследование методов и средств статического анализа алгоритмической сложности процесс-ориентированных программ	Зюбин Владимир Евгеньевич, д.т.н., зав. кафКТ ФИТ НГУ, зав.лаб., ИАиЭ СО РАН	zyubin@iae.nsk.su	Индивидуальная	1	язык Java (Eclipse, Xtext), Reflex, poST	Исследование методов, моделей, механизмов анализа процесс-ориентированных программ для целей реверсивного инжиниринга, анализа качества и сложности алгоритмов управления (адаптированные метрики Холстеда, МакКейба, Колмогорова)	нет

Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Создание интерфейса для работы с мультиязычной онтологией	Барахнин Владимир Борисович, д.т.н., профессор кафедры общей информатики ФИТ НГУ, в.н.с. ФИЦ ИВТ	v.barakhnin@g.nsu.ru	Индивидуальная	1	-	Разработка пользовательского интерфейса для работы с трехъязычной онтологией	ФИЦ ИВТ
Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	1. Применение технологий блокчейна и распределённого реестра для автоматизации бизнес-процессов 2. Разработка цифровых двойников бизнес-процессов, регламентов и ролей 3. Разработка семантических смарт-контрактов 4. Разработка пользовательских интерфейсов на естественном языке 5. Разработка интеллектуальных помощников на основе больших языковых моделей (LLM) и GPT. 6. Реализация распознавания эмоций на основе нейронных сетей и логико-семантических технологий 7. Реализация выражения эмоций на основе нейронных сетей и логико-семантических технологий 8. Извлечение эмоциональных оценок из текстов естественного языка 9. Реализация рассуждений и аргументации для создания интеллектуальных помощников 10. Извлечение знаний о предметных областях для создания интеллектуальных помощников 11. Разработка технологий управления рисками на основе теории нечётких моделей 12. Разработка цифровых помощников и цифровых заместителей на основе технологий сильного искусственного интеллекта 13. Анализ поведения посетителей веб-сайтов 14. Выявление противоречий в документах на основе онтологических моделей и глубокого машинного обучения	Пальчунов Дмитрий Евгеньевич, д. ф.-м. н., академик РИА, заведующий кафедрой общей информатики ФИТ НГУ, ведущий научный сотрудник ИМ им. С.Л. Соболева СО РАН	palch@math.nsc.ru	Групповая/ Индивидуальная	5	Курсы «Логические методы в инженерии знаний» и «Интеллектуальный анализ данных».	Данные тематики работ относятся к области исследований инженерии знаний, онтологического и семантического моделирования предметных областей, моделирования рассуждений и аргументации, создания интеллектуальных помощников. Предполагается разработка и программная реализация бакалаврами алгоритмов и технологий извлечения и обработки знаний, порождения новых знаний. Для этого используются как семантические методы, так и методы глубокого машинного обучения. Это теоретико-модельные методы, методы анализа и обработки текстов естественного языка, методы и технологии Семантического Веба (Semantic Web), методы глубокого машинного обучения, основанные на трансформерах (BERT), больших языковых моделях (LLM) и GPT.	ИМ СО РАН

Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Разработка игр с использованием аппаратных устройств на микроконтроллерах	Рудыч П.Д., инженер отдела компьютерной техники учебно-научного центра ФИТ - консультант, Савостьянов Александр Николаевич, д.филос.н., профессор кафедры общей информатики ФИТ – руководитель ВКР	p.rudych@g.nsu.ru	Индивидуальная	4	-	Программирование микроконтроллеров, протоколы обмена данными с микроконтроллерами, обработка и анализ данных, их визуализация, агрегация в базах, в т.ч. SQL, GUI, интеграция Web	Нет
Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Разработка веб-сервиса голосования	Рудыч П.Д., инженер отдела компьютерной техники учебно-научного центра ФИТ - консультант, Савостьянов Александр Николаевич, д.филос.н., профессор кафедры общей информатики ФИТ – руководитель ВКР	p.rudych@g.nsu.ru	Индивидуальная	4	-	Web/GUI/интеграция с базами данных, авторизация/аутентификация, HTML5/CSS, React	Нет
Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Применение машинного обучения для анализа научных данных	Рудыч П.Д., инженер отдела компьютерной техники учебно-научного центра ФИТ - консультант, Савостьянов Александр Николаевич, д.филос.н., профессор кафедры общей информатики ФИТ – руководитель ВКР	p.rudych@g.nsu.ru	Индивидуальная	4	-	Python, pipelines предобработки, агрегация в таблицы, обучение регрессий, интерпретация shap	Нет
Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Разработка программного обеспечения для обработки результатов нейрофизиологического тестирования (электроэнцефалография, функциональная магнитно-резонансная томография)	Савостьянов Александр Николаевич, д.филос.н., профессор кафедры общей информатики ФИТ, в.н.с. НИИНМ	a.savostianov@g.nsu.ru	Индивидуальная	2	Математическая статистика, анализ сигналов, интеллектуальный анализ данных	ЭЭГ и фМРТ – две технологии наблюдения за состоянием головного мозга. Современные компьютерные методы позволяют извлекать целевой сигнал из шума, оценивать состояние участка головного мозга, оценивать степень связанности двух и более участков мозга. Разработанное по данному направлению программное обеспечение может использоваться в медицине для диагностики неврологических заболеваний.	НИИНМ
Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Разработка программного обеспечения для сбора данных в ходе нейролингвистических экспериментов	Савостьянов Александр Николаевич, д.филос.н., профессор кафедры общей информатики ФИТ, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной лингвистики ГИ, в.н.с. НИИНМ	a.savostianov@g.nsu.ru	Индивидуальная	2	Обработка естественного языка, анализ символьных последовательностей	Нейролингвистическое обследование предполагает регистрацию мозговой активности человека в условиях выполнения им лингвистических тестов. Программное обеспечение для таких экспериментов должно давать возможность использовать языковые модели для реализации исследовательских сценариев и для сбора нейрофизиологических данных в условиях исполнения языковых тестов. Программное обеспечение, разработанное студентами, может применяться для психологических и лингвистических исследований.	НИИНМ

Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Разработка баз данных, содержащих сведения о генетических сетях, вовлеченных в регуляцию поведения человека и животных.	Савостьянов Александр Николаевич, д.филос.н., профессор кафедры общей информатики ФИТ, зав.лаб. психологической генетики ИЦиГ СО РАН	a.savostianov@g.nsu.ru	Индивидуальная	2	Биоинформатика, базы данных, интеллектуальный анализ данных	Генные сети – совокупность генов и белков-регуляторов, вовлеченных в исполнение определенного набора биологических функций. Существуют генные сети, регулирующие поведенческие признаки человека и животных, включая регуляцию предрасположенности к психическим нарушениям. Предполагается разработка баз данных, включающих экспериментальные сведения о генетических сетях регуляции поведения у человека.	ИЦиГ СО РАН
Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Разработка программной системы для решения бизнес-задач	Сазонова Полина Андреевна, доцент, КОИ ФИТ, директор, ООО «Десенчери» - руководитель ВКР	Tg: @PolinaSazonova	Индивидуальная / Групповая	2	Средний балл не ниже 4,3. Желательно: понимание на начальном уровне принципов построения бизнес-процессов, нотации BPMN.	Автоматизация бизнес-процессов, методы сбора и обработки информации. Будет разработано ПО, позволяющее автоматизировать бизнес-процессы.	ООО «Десенчери»
Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Разработка программного обеспечения с использованием технологии блокчейн	Сазонова Полина Андреевна, доцент, КОИ ФИТ, директор, ООО «Десенчери» - руководитель ВКР	Tg: @PolinaSazonova	Индивидуальная / Групповая	2	Средний балл не ниже 4,3. Желательно: факультатив «Введение в распределенные реестры и технологию блокчейн».	Будет разработан прототип финтех-проекта с использованием технологии блокчейн.	ООО «Десенчери»
Кафедра общей информатики ФИТ НГУ	Разработка программных систем, использующих алгоритмы извлечения и обработки знаний	Яхъяева Гульнара Эркиновна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей информатики ФИТ	gul_nara@mail.ru	Индивидуальная	5	Курс «Логические методы в инженерии знаний».	Разработка клиентской и серверной программной части интеллектуальных систем. Данное направление представляет собой область применения методов искусственного интеллекта, инженерии знаний (Knowledge Engineering) и мягких вычислений (Soft Computing) в различных областях человеческой деятельности, где используются формализованные знания.	Нет
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка и реализация алгоритмов для прототипа системы автоматического конструирования параллельных программ	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Перепёлкин Владислав Александрович, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, с.н.с. ИВМиМГ СО РАН	perepelkin@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная / Групповая	2	Знакомство с параллельным программированием.	В работе исследуется приложение концепции активных знаний для создания системы, способной автоматически конструировать алгоритм и программу решения задачи по её высокоуровневому описанию, а также оптимизировать алгоритм и программу по заданным нефункциональным критериям (время выполнения, расход памяти и т.п.)	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Создание прототипа базы активных знаний предметных областей для автоматического конструирования параллельных программ	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Перепёлкин Владислав Александрович, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, с.н.с. ИВМиМГ СО РАН	perepelkin@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная / Групповая	2	Знакомство с параллельным программированием.	Работа посвящена особому виду программирования – созданию базы активных знаний, которая позволяет описывать не одну программу, а множество программ, решающих схожие задачи и оптимизированные под разные условия исполнения. В совокупности с системой активных знаний это позволяет автоматически выбирать подходящую под конкретный запрос программу и реализовывать её.	ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка алгоритмов трансляции LuNA-программ: статический анализ, конструирование поведения	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Перепёлкин Владислав Александрович, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, с.н.с. ИВМиМГ СО РАН	perepelkin@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная / Групповая	2	Знакомство с распределённым программированием.	В рамках экспериментальной системы LuNA исследуются вопросы автоматического конструирования параллельных программ. Тема посвящена созданию алгоритмов трансляции, которые должны уметь выявлять ключевые свойства транслируемой входной программы и принимать решения о том, как должна быть построена результирующая параллельная программа (управление, распределение ресурсов и т.п.).	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка и реализация визуального языка представления баз активных знаний и конструирования программ.	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Перепёлкин Владислав Александрович, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, с.н.с. ИВМиМГ СО РАН	perepelkin@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Рекомендуется знакомство с html/javascript и nodejs	Задача – создать графический DSL (Domain Specific Language), позволяющий на высоком уровне абстракции описывать базы активных знаний – особые спецификации существующего программного кода, на основе которых возможно автоматическое создание новых программ. Базовый инструментарий – веб-разработка.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка базовых блоков конструирования эффективных распределённых программ для синтеза параллельных программ в системе LuNA	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Перепёлкин Владислав Александрович, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, с.н.с. ИВМиМГ СО РАН	perepelkin@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы параллельного программирования, владение C/C++, Linux.	Важную роль в автоматическом синтезе эффективных параллельных программ играют шаблонные блоки, из которых программы конструируются. Блоки представляют собой композиты из данных, вычислений, управления и коммуникаций, эффективно работающие в связке друг с другом. Разработке таких шаблонных блоков конструирования и посвящена работа. Исследование проводится на базе системы LuNA.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Исследование особенностей эффективной параллельной реализации задачи из области научного численного моделирования с точки зрения автоматизации конструирования параллельных программ.	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Перепёлкин Владислав Александрович, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, с.н.с. ИВМиМГ СО РАН	perepelkin@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы параллельного программирования, владение C/C++, Linux.	Практическое применение суперкомпьютеров в численном моделировании подразумевает эффективную параллельную реализацию реальных приложений. Приложения очень разнообразны и требуют разных методов достижения высокой эффективности параллельной программы. В работе исследуется конкретное численное приложение. Будет создана эффективная параллельная программа и проведено исследование её особенностей и особенностей задачи с точки зрения возможностей синтеза эффективной программы автоматически.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка базы активных знаний в системе LuNA на примере предметной области в численном моделировании.	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Перепёлкин Владислав Александрович, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, с.н.с. ИВМиМГ СО РАН	perepelkin@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы параллельного программирования, владение C/C++, Linux.	В работе требуется создать базу активных знаний на основе существующей библиотеки прикладных подпрограмм. Благодаря этому будет обеспечена возможность автоматически конструировать параллельные программы из библиотечных подпрограмм по высокоуровневой спецификации требуемой программы. Исследование позволит развить методы и инструменты автоматического синтеза программ в системе LuNA.	ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка форматов хранения и протоколов взаимодействия распределённых баз активных знаний в разных предметных областях.	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Перепёлкин Владислав Александрович, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, с.н.с. ИВМиМГ СО РАН	perepelkin@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная / Групповая	5	Основы параллельного программирования, владение C/C++, Linux.	Автоматическое конструирование параллельных программ на основе баз активных знаний предполагает возможность совместного использования различных баз, описывающих различные предметные области. Обеспечение интеграции множества баз активных знаний – открытая проблема, в решение которой предлагается внести вклад.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка базы активных знаний для организации численных экспериментов	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Киреев Сергей Евгеньевич, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	kireev@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	2	Владение Linux, bash, Python, знание основ параллельного программирования	Проведение численных экспериментов на суперкомпьютерах требует выполнения многих рутинных действий, требующих определённой квалификации. Предлагается разработать базу активных знаний на основе вычислительных моделей, которая позволит автоматизировать эту задачу.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка элементов программного комплекса для объединения суперкомпьютеров в единую вычислительную метасистему	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, параллельного программирования, владение C/C++, Linux.	Требуется разработать систему распределения вычислительных задач пользователя между доступными для него суперкомпьютерными центрами коллективного пользования. Система анализирует загрузку вычислительных ресурсов, требования задач к ресурсам, ставит задачи в систему управления прохождением задач, осуществляет перенос задач при необходимости, распределение процессов параллельных программ между вычислительными системами с использованием библиотеки NumGrid, частично реализующей стандарт MPI для распределенных систем.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Создание и исследование программной инфраструктуры для обучения интеллектуальных ассистентов	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, веб-разработки, БД, Linux.	Требуется изучить существующие практики, теоретические материалы по проблеме создания ИИ-ассистентов. Дообучить одну из языковых моделей с открытым исходным кодом на корпусе текстов из некоторой предметной области. Для реализации этой задачи развернуть необходимую программную инфраструктуру, обеспечить настройку параметров системы на основе анализа опыта решения задач	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка элементов информационной системы конференции РаСТ	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, веб-разработки, БД, Linux.	На основе микросервисного событийного фреймворка требуется разработать компоненты для поддержки работы оргкомитета международной конференции Parallel Computing Technologies: автоматизация процедур по организации конференции, пользовательские приложения для поддержки участников, управление данными конференции, анализ данных по конференции, организация рецензирования и др.	ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка информационной системы суперкомпьютерного центра	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, веб-разработки, БД, Linux.	Требуется провести анализ предметной области, построить модель деятельности суперкомпьютерного центра, спроектировать и реализовать информационную систему для автоматизации процессов организации доступа пользователей к высокопроизводительным вычислительным ресурсам, управления ресурсами, сбора данных, создания отчетов, обеспечить взаимодействие с рядом других сервисов	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка программной системы для высокоуровневой организации решения задач на суперкомпьютерах в выбранной предметной области	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, параллельного программирования, владение C/C++, Linux.	Требуется разработать алгоритмы и параллельные программы решения прикладных задач в предметной области по выбору (сейсмика, нейрофизиология, биоинформатика, химкинетика и т.п. – из задач ИВМиМГ СО РАН и др.), разработать веб-компоненты для визуализации данных задачи, обеспечить встраивание задачи в HPC Community Cloud – для реализации суперкомпьютерных приложений (совместный проект кафедры Параллельных вычислений ФИТ НГУ, Лаборатории синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН)	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Генерация пользовательских интерфейсов суперкомпьютерных приложений по спецификациям вычислительных моделей	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, параллельного программирования, основы веб-программирования, Linux.	Вычислительная модель – формализм для представления связи величин предметной области через вычислительные операции, для которых величины могут являться входами или выходами. На вычислительных моделях могут быть поставлены расчетные задачи (задан набор величин с известными значениями, набор искомых величин) для которых могут быть выведены сценарии их решения (воркфлоу). Требуется разработать систему которая по постановке задачи на ВМ конструирует веб-приложение, предоставляющее пользователю средства ввода данных, просмотра результатов расчетов, состояния расчетов. Предполагается, что для построения интерфейса используется расширяемая библиотека виджетов, обеспечивающих средства ввода и визуализации данных различных типов.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка системы управления научными данными в HPC Community Cloud	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, параллельного программирования, основы веб-программирования, Linux.	Требуется разработать решение для управления данными, которые обрабатываются и производятся на суперкомпьютерах приложениями, находящимися под управлением HPC Community Cloud – платформы для реализации суперкомпьютерных приложений (совместный проект кафедры Параллельных вычислений ФИТ НГУ, Лаборатории синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН)	ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка информационной системы для построения карты научных исследований в предметных областях	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, параллельного программирования, основы веб-программирования, Linux.	В целях повышения эффективности работы оргкомитета международной конференции PaCT (Parallel Computing Technologies) требуется создать базу знаний по исследованиям в области параллельных вычислительных технологий. Содержание работы: разработать схему базы данных для представления информации об ученых, организациях, исследованиях и их результатах, разработать алгоритмы анализа данных, в частности, для построения дерева ссылок, обнаружения сходных работ, трендов, подбора рецензентов, реализовать информационную систему в виде веб-приложения.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка инструментария для анализа эффективности реализации коммуникационных операций в MPI-NumGrid, оптимизация реализации коммуникационных операций	Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н., заведующий кафедрой ПВ ФИТ НГУ, г.н.с. ИВМиМГ СО РАН, соруководитель Городничев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	maxim@ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	Основы компьютерных сетей, сетевых протоколов, параллельного программирование, уверенное владение C/C++, Linux.	Требуется разработать 1) набор тестовых программ для анализа эффективности реализации сетевых коммуникаций в библиотеке NumGrid (частичная реализация стандарта MPI для распределенных систем) 2) набор программ для визуализации, анализа результатов тестирования 3) автоматизировать тестирование новых версий библиотеки, генерацию отчетов о сравнении производительности коммуникационных процедур в разных версиях библиотеки. Работа выполняется в рамках проектов кафедры Параллельных вычислений ФИТ НГУ, Лаборатории синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН по разработке программного обеспечения NumGrid для объединения высокопроизводительных вычислительных сетей в вычислительные мета-системы с целью проведения крупномасштабного численного моделирования и анализа данных.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка алгоритмов автоматического полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по заданной траектории по инерциальной навигационной системе с корректировкой направления по объектам с известными координатами	Власенко Андрей Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ	a.vlasenko@ g.nsu.ru	Индивидуальная	2	Базовые знания языков C/C++	Требуется разработать, реализовать и протестировать алгоритм автоматического полета БПЛА по заданной траектории в условиях отсутствия или нестабильной связи со спутниками по инерциальной навигационной системе аппарата. При этом динамический расчет собственного положения аппарата должен корректироваться по объектам с известными координатами, для чего необходимо применить методы компьютерного зрения.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка и реализация алгоритмов анализа (распознавание, классификация, определение координат) объектов с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в ограниченном участке местности.	Власенко Андрей Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ	a.vlasenko@ g.nsu.ru	Индивидуальная	2	базовые знания языков программирования C/C++, Python	Необходимо разработать, реализовать и протестировать алгоритм для БПЛА автоматического облета ограниченного участка местности, в процессе которого будет производиться съемка с распознаванием и классификацией объектов (автомобилей, деревьев, людей и др.)	ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Сравнительный анализ различных технологий передачи данных для решения задач взаимодействия беспилотных аппаратов.	Власенко Андрей Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ	a.vlasenko@ g.nsu.ru	Индивидуальная	2	базовые знания языков программирования C/C++, Python	Необходимо провести аналитический и экспериментальный сравнительный анализ различных технологий коммуникации между беспилотными аппаратами в составе движущейся группы (Wi-Fi, Bluetooth, радиоканал, Zigbee и др.) и выработать рекомендации по использованию той или иной технологии в различных условиях. Также необходимо установить критерии автоматической смены каналов для взаимодействия в процессе движения.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка алгоритмов оптимизации быстродействия системы LuNA на основе данных профилирования и трассировки	Власенко Андрей Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ	a.vlasenko@ g.nsu.ru	Индивидуальная	1	базовые знания языков программирования C/C++, библиотек MPI, OpenMP, Pthreads	Необходимо освоить средства профилирования и визуализации параллельных программ (TAU, Intel VTune Profiler, Scalasca). Затем с помощью данных средств должна быть проанализирована система LuNA на предмет поиска «узких мест» и других проблем производительности. Выявленные проблемы должны быть устранены, для чего необходимо оптимизировать применяемые в системе алгоритмы обработки внутренних объектов.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка языка описания клеточно-автоматных экспериментов	Медведев Юрий Геннадьевич, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ, соруководитель Киреев Сергей Евгеньевич, старший преподаватель кафедры ПВ ФИТ НГУ, н.с. ИВМиМГ СО РАН	kireev@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	2	Владение каким-либо языком программирования, знание основ параллельного программирования, базовые знания языка программирования C/C++	Требуется разработать язык описания клеточных автоматов и экспериментов на них, реализовать прототип транслятора в код на C/C++, возможно, использующий библиотеку клеточно-автоматных топологий.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Исследование и программная реализация клеточно-автоматных моделей физико-химических процессов	Медведев Юрий Геннадьевич, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ	medvedev@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	базовые знания языка программирования C/C++	Дискретные клеточно-автоматные модели являются инструментом исследования новых малоизученных явлений, чаще всего таких, которые не поддаются моделированию традиционными методами непрерывной математики. Работа посвящена разработке составных частей для новых клеточно-автоматных моделей и программной реализации этих моделей.	ИВМиМГ СО РАН
Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ	Разработка программных компонентов для библиотеки клеточно-автоматных топологий	Медведев Юрий Геннадьевич, к.т.н., доцент кафедры ПВ ФИТ НГУ	medvedev@ ssd.sscc.ru	Индивидуальная	5	базовые знания языка программирования C/C++, библиотеки MPI	Для удобной программной реализации клеточно-автоматных моделей в ИВМиМГ СО РАН создана и активно развивается библиотека клеточно-автоматных топологий, которая призвана увеличить скорость разработки новых моделей и существенно расширить возможности по их экспериментальному исследованию. Работа посвящена расширению функциональности этой библиотеки.	ИВМиМГ СО РАН

Кафедра систем информатики ФИТ НГУ	Классификация текстов на основе онтологии	Апанович Зинаида Владимировна к.ф.-м.н., доцент КафСИ ФИТ, с.н.с. ИСИ СО РАН	apanovich_09@mail.ru	Индивидуальная	2	Основы методов машинного обучения, основы теории графов	При обучении языковых моделей в качестве данных используются тексты на естественном языке. Для качественного обучения необходимо подбирать тексты по разной тематике в заданной пропорции. Поэтому все тексты предварительно необходимо классифицировать на основе заданной онтологии.	ИСИ СО РАН
Кафедра систем информатики ФИТ НГУ	Извлечение графов знаний для заданной предметной области из текстов при помощи языковых моделей	Апанович Зинаида Владимировна к.ф.-м.н., доцент КафСИ ФИТ, с.н.с. ИСИ СО РАН	apanovich_09@mail.ru	Индивидуальная	1	Основы методов машинного обучения, основы теории графов	В настоящее время ведется много экспериментов по извлечению специализированных графов знаний из текстов. Эти методы предполагают наличие онтологий предметных областей. Предлагается исследовать связь между способами расширения онтологий и качеством извлечения графов знаний.	ИСИ СО РАН
Кафедра систем информатики ФИТ НГУ	Исследование методов дополнения графов знаний	Апанович Зинаида Владимировна к.ф.-м.н., доцент КафСИ ФИТ, с.н.с. ИСИ СО РАН	apanovich_09@mail.ru	Индивидуальная	2	Основы методов машинного обучения, основы теории графов	Процесс создания специализированного графа знаний является весьма трудоемким и длительным. В силу неполноты таких графов знаний, предлагается исследовать возможности их пополнения при помощи больших языковых моделей	ИСИ СО РАН
Кафедра систем информатики ФИТ НГУ	Создание программного интерфейса для системы автоматического распознавания текстов старотибетских рукописей	Барахнин Владимир Борисович, д.т.н., профессор КафСИ, в.н.с. ИВМиМГ СО РАН	v.barakhnin@g.nsu.ru	Индивидуальная	2	Основы методов машинного обучения	Создание программного интерфейса для системы автоматического распознавания текстов старотибетских рукописей, сочетающий прямые методы анализа текстов и методы машинного обучения	ИВТ СО РАН